

信号分离装置

摘要：本设计实现的信号分离装置，可以分离频率差为 5kHz 以上的两路叠加信号，实现分离信号与原信号连续稳定同频显示、两路分离信号初相位差可调等功能。系统由加法器、分离电路、STM32H7、按键模块和显示模块等部分组成。分离电路由高速 ADC 采样器、模拟锁相环、双 DDS、频率校正系统等部分组成。MCU 对采集的混合信号进行 FFT 分析得到原信号的频率响应，然后将不同信号的特征频点分离、移相，由 DDS 输出分离信号。频率校正系统由开关电容滤波器、带通滤波器、AGC、高速电压比较器等组成，可提取混合信号中的低频参考频率，触发 MCU 外部中断，通过中断信号实现时钟同步。本设计能够在 5s 内分离并稳定输出复原信号，并可与原信号同频显示，初相位差控制分辨率可达 5° 。

关键词：信号分离；同频显示；模拟时钟同步；数字信号处理

一、系统方案

1. 比较与选择

1.1 信号分析方案

方案一：模拟分析，正交扫频确定各个频率分量的幅值和相位。利用 DDS 扫频，将输入信号与正交本振混频实现下变频，之后通过下变频输出幅值判断输入信号频点

方案二：数字分析，高速 ADC 采集混合信号，计算 FFT，与可能的输入模式对比，计算最小欧拉距离，得到波形的特征向量。

方案选择：方案一，频率分辨率高，原波信息损失少，缺点是识别过程复杂，耗时长对低频分量采集精度要求高；方案二，直接且高效，但缺点是有可能产生频谱泄漏，加窗函数也未必能纠正。综合考虑，使用方案二。

1.2 时钟同步方案

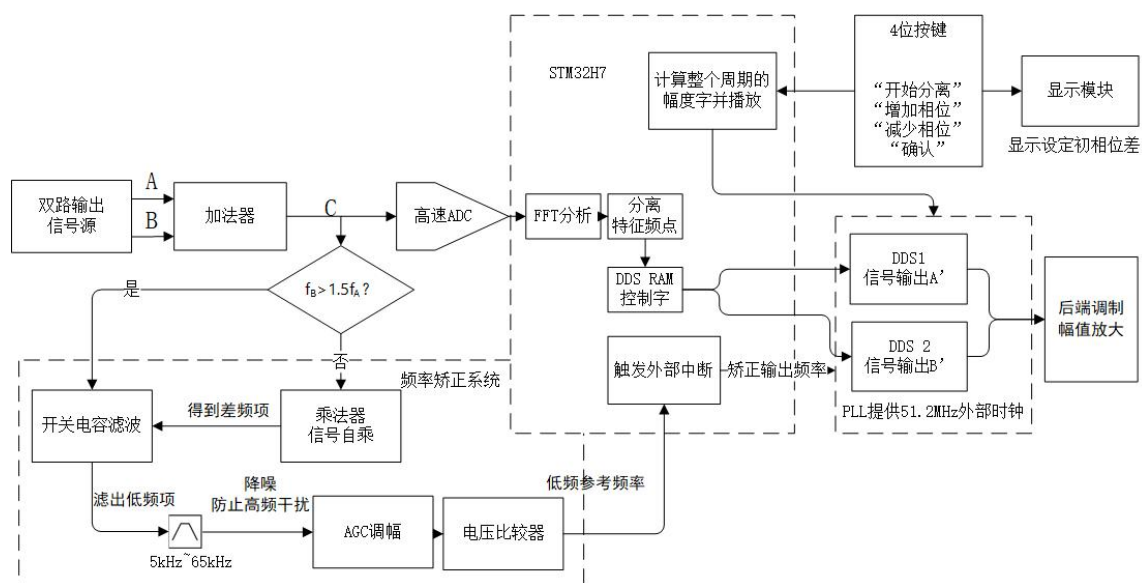
方案一：模拟同步：通过频率矫正器采集到原波参考频率，锁相环倍频为系统提供统一时钟源。

方案二：数字同步：通过频率矫正器得到基频，将基频通过比较器得到一个中断信号，触发 MCU 外部中断，通过中断信号实现同步。

方案选择：方案一，节省数字资源，但模拟锁相环在变化的时钟下会出现失锁，系统稳定性下降；方案二，不涉及反馈，系统稳定性相对恒定；可缓解硬件结构复杂度，但 STM32 外部中断易受干扰误触发，产生外部抖动。综合考虑，使用方案二。

2. 方案描述

系统框图如图 1 所示。信号首先通过放大器进行叠加，再使用高速 ADC 对叠加信号并行采集，后使用 STM32H7 对混合信号进行 FFT 分析，根据已知的 A、B 频率的数学关系倒推当前信号叠加组合，得到原信号的频率响应和特征频点。再通过数字信号处理分离出各信号的频谱；最后通过移相得到周期信号的完整频谱。STM32 控制可控制 DDS 输出分离信号。锁相环为 DDS 提供 51.2MHz 时钟频率，保证 DDS 输出波形平滑无失真。频率矫正系统由开关电容滤波器、带通滤波器、AGC、高速电压比较器等部分组成，通过模拟同步采集混合信号的低频参考频率，触发 STM32 外部中断，通过相位控制字对 DDS 输出进行矫正。DDS 输出的分离信号幅值较小，还需进行后级调制放大器，使其最终输出峰峰值大于 1V。



露的发生，要求截断的有限字长信号是一个波形的完整周期时，采样周期必须是波形周期的整数倍。利用 STM32 定时器中断速率控制 ADC 采样速率，本设计的采样电路为 14bit 并行 ADC，用 STM32 的一个 I/O port 并行操作 ADC 可实现读取一次寄存器获得一次采样结果，在一次周期内完成一次采样，不过多消耗中断服务时间。

输入信号为频率 20kHz~100kHz，且为 5kHz 或 10kHz 的整数倍，周期为 10 us~50 us，每次采样设置 1024 个采样点，假设均分布同一个波形周期内，每两个采样点间隔为 9.7 ns~488.3 ns。STM32H7 理论上最高进出中断速度为 12.5MHz、80ns。输入信号频率为 5kHz 或 10kHz 的整数倍，设置采样周期为 50kHz 可满足截断信号是波形的完整周期且采样间隔在 MCU 中断时间内，因此 MCU 选型满足要求

3. FFT 频谱分离波形分析与计算

对于频率为 ω_0 的正弦信号和三角波信号，进行周期信号的傅里叶变换得到有：

$$X_1(j\omega) = \pi\delta(\omega + \omega_0) + \pi\delta(\omega - \omega_0) \quad (4)$$

$$X_2(j\omega) = \pi E \tau S a^2\left(\frac{\omega \tau}{4}\right) \cdot \delta(\omega - k\omega_1) \quad (5)$$

其中 X_1 为正弦波的频谱， X_2 为三角波的频谱， E 为三角波的幅值， τ 为三角波的脉宽。

信号的时域叠加，频域也为叠加关系。信号 A 和 B 的波形为三角波或正弦波，且频率关系有： $f_A < f_B$ ，且为 5KHz 或 10KHz 的整数倍，因此可预先推测出信号的频率结构：若干个点频的构成，各频点的分辨基于相关性，每个特征根直接和一个点频信号关联。混合信号 C 的频谱是一定频率结构的正弦波或三角波的线性组合。可通过 MCU 拟合出所有可能的信号 A 和 B 组合样本，计算得到的混合信号的频谱，计算其与所有样本的最小欧拉距离，从而确定当前频谱的归属属性。计算欧拉距离公式如公式（6）所示。

$$D = \sum_{i=1}^n [x_i(a) - x_i(b)]^2 \quad (6)$$

在当前频谱归属属性确认的情况下，可以公式(4)、(5)为依据分离出各信号的特征频点，随后 MCU 配置 DDS RAM 控制字来输出各分离信号。

三、 电路与程序设计

1. 加法器电路设计

根据上述理论分析，加法器电路如图 3 所示。运放选型为 OPA695，因其具有超带宽和 4300V/us 压摆率的特点。经加法器混合后，一路信号作为测试仪输出，另一路信号作为后续电路的前级输入。

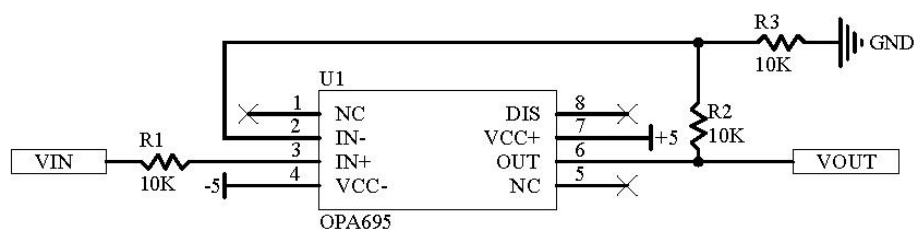


图 3 加法器电路设计

2. 频率矫正器电路设计

使用 MAX295 构成八阶低通开关电容滤波器，由 MCU 提供外部时钟控制截止频率，时钟频率与截止频率关系为 50:1，采集截止频率调整范围是 0.1Hz~50kHz，经测试通带增益稳定。当信号 A 与 B 的频率相差很大时，直接通过开关电容滤波器滤出得到低频项；当信号 A 与 B 频率很接近，实测当 $f_B < \frac{3}{2}f_A$ 时，开关电容滤波器的品质因数不足以完全分离出混合信号的低频项，此时混合信号的频谱含有 ω_A 与 ω_B ，通过乘法器自乘后，信号频谱含有 $2 \cdot \omega_A$ 、 $2 \cdot \omega_B$ 、 $\omega_A - \omega_B$ 与 $\omega_A + \omega_B$ ，将其输入滤波器，分离出两路信号的差频项。

开关电容滤波器具有高频时钟泄露的特性，输出噪声大，因此需在其后级加一带通滤波器。带通滤波器电路如图 4 所示，采用 LC 滤波原理，5kHz 四阶高通椭圆集总滤波器滤除低频噪声，与 65kHz 八阶低通椭圆集总滤波器级联滤除开关电容与外部时钟的高频共振和高通滤波器产生的谐波。开关电容滤波器提取到的低频参考信号经带通滤波后得到 THD 很小的正弦波，输入 AGC 电路。

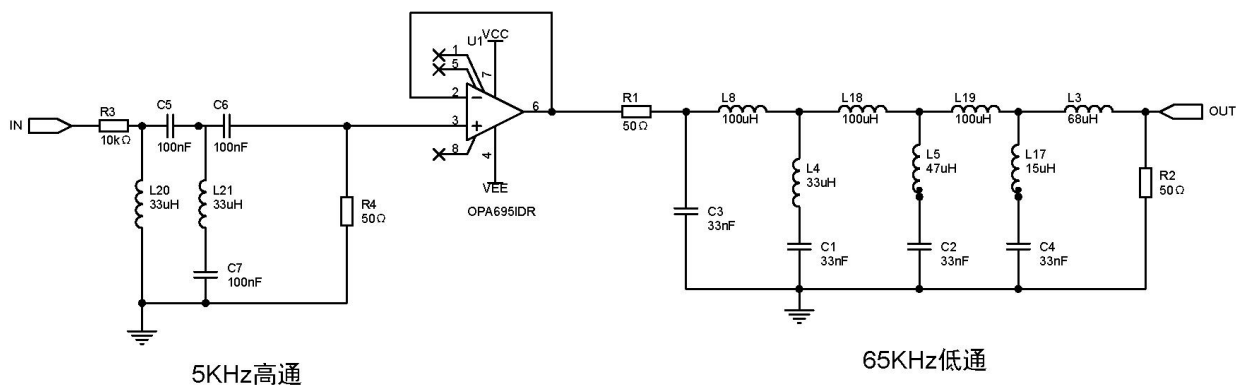


图 4 椭圆带通滤波器电路

AGC 自动增益控制电路如图 5 所示。采用 VCA821 构建，最大增益由外部电阻设置，而增益范围由外部模拟电压控制。最大增益设计为 2V/V 至 100V/V 的增益，模拟控制允许超过 40dB 的增益范围。带通滤波后的正弦波峰值较小，通过 ADC 进行压控增益，使得比较器输出更精确。

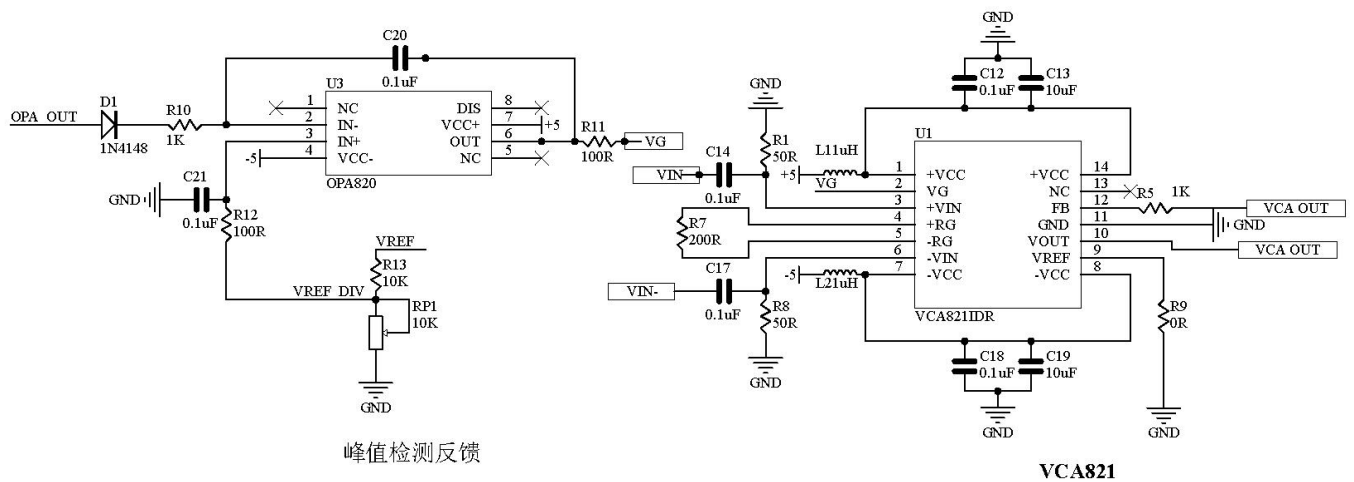


图 5 AGC 自动增益控制电路

高速电压比较器电路如图 6 所示。高速电压比较器 TLV3501 对输入的低频相进行过零比较，输出频率稳定的方波信号。将该信号输入 MCU 触发外部中断。

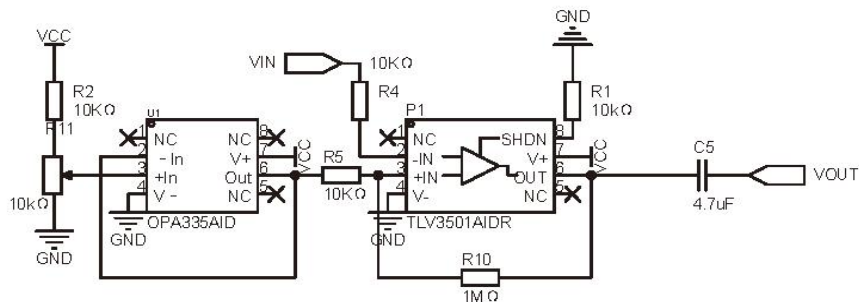


图 6 高速电压比较器电路

3. 软件程序设计

程序设计流程图如图 7 所示。

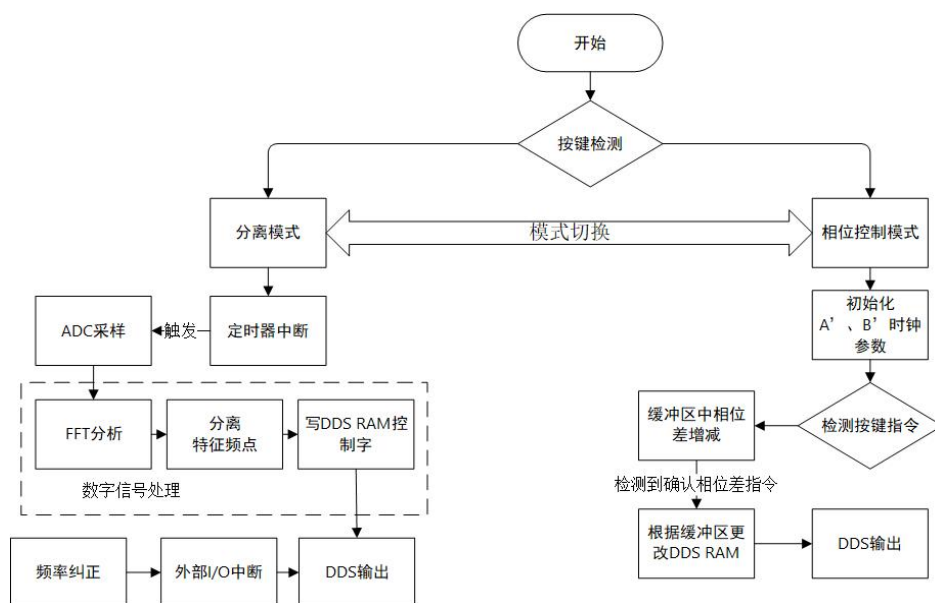


图 7 系统软件流程图

四、 测试方案与测试结果

1. 测试环境

示波器:	SIGLENT	SDS1204X 型 200MHz 数字示波器;
信号发生器:	SIGLENT	SDG2122X 型 120MHz 任意波形发生器;
电 源:	RIGOL	可编程线性直流稳压电源 DP832

2. 测试方案

2.1 加法器混合信号 C 测试方案

双路输出信号源输出信号 A 短接, 信号 B 的频率由 20kHz 到 100kHz 逐渐增加, 波形分别切换为正弦波和三角波, 对比输出信号 C 与原信号 B 的波形; 将输出信号 B 短接, 对 A 重复上述操作。A、B 分别以任意频率和波形叠加, 测试信号 C 是否满足 $C = A + B$ 。

2.2 正弦波信号的分离测试方案

信号源输出 10kHz 整数倍频, 信号 A 频率 20~90kHz, B 为 30~100kHz 且大于 A 的频率, 均为峰峰值 1V 的正弦波。在示波器上同屏显示装置输出的分离信号 A'、B' 与原信号 A、B。测量输出信号 A'、B' 的峰峰值。

2.3 任意波形组合信号的分离测试方案

信号源输出 5kHz 整数倍频, 信号 A 频率 20~95kHz, B 为 25~100kHz 且大于 A 的频率, 峰峰值均为 1V, 波形分别为正弦波或三角波的 4 种组合。在示波器上同屏显示装置输出的分离信号 A'、B' 与原信号 A、B。测量输出信号 A'、B' 的峰峰值。

2.4 稳定同频显示测试方案

设置信号 A 为示波器触发源, 调节水平扫描速度使得示波器上显示 4~8 个周期的信号 A 波形, 观测信号 A' 波形与信号 A 频率、失真度, 漂移度; 再对信号 B' 与信号 B 重复上述操作。

2.5 控制分离信号初相位差测试方案

系统上电, 信号源设置完毕后按下“开始分离”键, 通过装置上的按键控制输出初相位差的大小, 在 LCD 显示屏上可看到设置初相位差数值, 按下确认键装置输出分离信号 A'、B'。利用示波器光标测出实际相位差, 计算与设定值的误差绝对值, 并验证装置的最小相位差分辨率。

3. 测试结果与数据

3.1 加法器混合信号 C 测试结果

经测试，当短接其中一路信号源时，信号 C 与输入信号幅值相同，加法器电路在通带内增益稳定为 1。信号源输出 20kHz~100kHz 的任意波形组合时，满足 $C=A+B$ 。

3.2 正弦波信号的分离测试结果

经测试，装置能够在 5s 内分离频率范围在 20~100KHz 内频率差为 10KHz 及以上的两路信号。分离信号无失真，频率与原信号相同，峰峰值在 1V 以上。

表 1 正弦波信号的分离测试表

输入信号 A		输入信号 B		输出信号 A'		输出信号 B'		响应时间
幅值	频率	幅值	频率	幅值	频率	幅值	频率	
1.0Vpp	20.00kHz	1.0Vpp	30.00kHz	1.5Vpp	20.00kHz	1.4Vpp	30.00kHz	2.54s
1.0Vpp	20.00kHz	1.0Vpp	100.00kHz	1.4Vpp	20.00kHz	1.5Vpp	100.00kHz	3.76s
1.0Vpp	40.00kHz	1.0Vpp	80.00kHz	1.5Vpp	40.00kHz	1.6Vpp	80.00kHz	2.43s
1.0Vpp	50.00kHz	1.0Vpp	100.00kHz	1.6Vpp	50.00kHz	1.5Vpp	100.00kHz	2.63s
1.0Vpp	60.00kHz	1.0Vpp	90.00kHz	1.5Vpp	60.00kHz	1.5Vpp	90.00kHz	2.76s
1.0Vpp	80.00kHz	1.0Vpp	90.00kHz	1.5Vpp	80.00kHz	1.6Vpp	90.00kHz	2.34s

3.3 任意波形组合信号的分离测试结果

经测试，装置在带内能够分离出频率差为 5kHz 及以上的两路信号，分离信号无明显失真，频率与原信号相同，无漂移，峰峰值为 1V 以上。

表 2 任意波形组合的分离测试表

输入信号 A			输入信号 B			输出信号 A'			输出信号 B'			响应时间 s
波形	幅值 V	频率 kHz	波形	幅值 V	频率 kHz	波形	幅值 V	频率 kHz	波形	幅值 V	频率 kHz	
正弦	1.0	20.00	正弦	1.0	25.00	正弦	1.6V	20.00	正弦	1.7V	25.00	3.45
正弦	1.0	95.00	正弦	1.0	100.0	正弦	1.7V	95.00	正弦	1.8V	100.0	3.23
正弦	1.0	45.00	正弦	1.0	90.00	正弦	1.6V	45.00	正弦	1.5V	90.00	3.76
三角	1.0	35.00	正弦	1.0	40.00	三角	1.4V	35.00	正弦	1.3V	40.00	3.46
三角	1.0	95.00	正弦	1.0	100.00	三角	1.3V	95.00	正弦	1.7V	100.00	3.45
三角	1.0	25.00	正弦	1.0	85.00	三角	1.3V	25.00	正弦	1.8V	85.00	3.12
三角	1.0	50.00	三角	1.0	55.00	三角	1.2V	50.00	三角	1.1V	55.00	3.87
三角	1.0	35.00	三角	1.0	65.00	三角	1.4V	35.00	三角	1.2V	65.00	3.43

3.4 稳定同频显示测试结果

经测试，本装置分离出的信号与原信号能够同频率、不失真、无漂移的稳定显示。

3.5 分离信号初相位差控制测试结果

经测试，DDS 可设置输出的两路分离信号的初始相位差能够涵盖 0~180°，输出的

初相位差与设置值误差绝对值不超过 2° 。测试结果如表 3 所示。

表 3 输出初相位差控制测试表

输出 A'频率	输出 B'频率	初相位差		误差绝对值
		设置值	实测值	
15KHz	30KHz	5°	6°	1°
		45°	45°	0°
20KHz	100KHz	30°	31°	1°
		35°	35°	2°
30KHz	90KHz	15°	12°	0°
		20°	13°	2°
35KHz	70KHz	150°	150°	0°
		45°	45°	0°
45KHz	90KHz	135°	136°	1°
		180°	179°	1°

4. 测试结果分析

4.1 信号分离测试分析：由数据结果知，无论是固定频率、10KHz 整数倍频、5KHz 证书倍频、正弦和三角波任意叠加，本设计均能在 5s 内分离并稳定输出复原信号，且与原信号同频率，无失真,峰峰值大于 1V，均满足题目要求。

4.2 初相位差控制测试分析：由数据结果知，本设计对两路分离信号的初相位差在范围 $0\sim 180^{\circ}$ 可任意控制，误差绝对值不超过 2° ，分辨率为 5° ，满足题目要求；误差主要来源于示波器光标精度。

五、 参考文献

- [1]. 罗杰,谢自美.电子线路·设计·实验·测试(第五版),2015,电子工业出版社.
- [2]. 康华光,张林.电子技术基础(模拟部分)(第七版).2021.高等教育出版社.
- [3]. [美]Bruce Carter.运算放大器权威指南(第四版)2014,人民邮电出版社.
- [4]. 杨建国.新概念模拟电路(电子版全集)(第一版).2018.西安交通大学电工电子中心
- [5]. 王贞炎.电子系统设计——基础与测量仪器篇.2021.中国工信出版集团，电子工业出版社.
- [6]. Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, S. Hamid Nawab 著.刘树棠译.信号与系统(第二版).2012.电子工业出版社